ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · PROTÉINES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les solutions complètes des exercices 01 : chaque réponse est rédigée comme au Bac, avec la méthode en étapes, les calculs vérifiés deux fois et les pièges classiques signalés. Reprends d'abord les énoncés de **exo_p1.html** sur ton cahier, puis compare phrase par phrase.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : pour chaque peptide, commence toujours par compter les acides aminés (n), puis applique liaisons = n − 1 et M ≈ 110 Da × n. Une phrase de justification vaut mieux qu'un chiffre seul.

LES DEUX FORMULES DE LA SÉRIE

$$\text{liaisons peptidiques} = n - 1 \cdot M \approx 110\ \text{Da} \times n$$

n = nombre de résidus d'acides aminés de la chaîne · chaque liaison peptidique correspond à une molécule d'eau libérée à la synthèse (ou consommée à l'hydrolyse).

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Liaisons peptidiques et masse molaire — exercices 1 à 3

02 Structure des protéines et dénaturation — exercices 4 et 5

03 Tests d'identification — exercice 6

Liaisons peptidiques et masse molaire

✏️ EXERCICE 1 — LIRE UN PEPTIDE ★

Énoncé rappelé : peptide P = Gly—Ala—Val ; compter les acides aminés, les liaisons peptidiques et les molécules d'eau.

1 Je compte les acides aminés : Gly, Ala, Val, donc n = 3.

2 Règle du cours :

liaisons peptidiques = n − 1 = 3 − 1 = 2.

On les repère sur la figure : une entre Gly et Ala, une entre Ala et Val.

3 Chaque liaison peptidique formée par condensation libère une molécule d'eau : la synthèse de P a libéré 2 H_2O.

4 L'hydrolyse est la réaction inverse : elle consomme 2 H_2O et libère les 3 acides aminés de départ (Gly, Ala, Val).

P : 3 acides aminés · 2 liaisons peptidiques · 2 H_2O libérées à la synthèse, 2 H_2O consommées à l'hydrolyse

Vérification : nombre de liaisons (2) = nombre de molécules d'eau (2) ✓.

⚠️ **Piège :** ne réponds jamais n liaisons pour n acides aminés : trois perles ont besoin de deux fils. Le − 1 est systématique pour une seule chaîne.

✏️ EXERCICE 2 — UN PEPTIDE DE 12 ACIDES AMINÉS ★

Énoncé rappelé : peptide Q, n = 12 acides aminés ; masse molaire moyenne d'un résidu : 110 Da.

1 Liaisons peptidiques :

$$n - 1 = 12 - 1 = 11.$$

2 Hydrolyse complète : une molécule d'eau par liaison rompue, donc 11 H_2O consommées.

3 Masse molaire :

$$M \approx 110 \times 12 = 1\,320 \text{ Da}.$$

4 Avec 12 acides aminés, Q reste un **petit peptide**. On parle de **polypeptide** pour une longue chaîne (plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'acides aminés) et de **protéine** quand la ou les chaînes ont acquis leur structure tridimensionnelle fonctionnelle.

Q : 11 liaisons · 11 H_2O pour l'hydrolyse · M ≈ 1 320 Da

Vérification : 110 × 12 = 1 320 ✓ ; 12 − 1 = 11 ✓.

✏️ EXERCICE 3 — MASSE MOLAIRE ET TAILLE D'UNE PROTÉINE ★★

Énoncé rappelé :

$M \approx 110 \times n$;

polypeptide de 80 résidus ; protéine X de masse molaire 25 300 Da, une seule chaîne.

1 Polypeptide de 80 résidus :

$$M \approx 110 \times 80 = 8\,800 \text{ Da}.$$

2 Protéine X : je cherche n tel que

$$110 \times n = 25\,300,$$

donc

$$n = 25\,300 \div 110 = 230$$

résidus. Vérification :

$$110 \times 230 = 25\,300 \text{ Da}$$

✓.

3 X est une seule chaîne :

$$\text{liaisons} = 230 - 1 = 229.$$

M ≈ 8 800 Da · X : 230 résidus · 229 liaisons peptidiques

Vérification : 110 × 80 = 8 800 ✓ ; 25 300 ÷ 110 = 230 ✓ ; 230 − 1 = 229 ✓.

⚠️ **Piège :** 230 résidus ne signifient pas 230 liaisons : sur une seule chaîne, il y a toujours un de moins. N'inverse pas non plus multiplication et division selon la question.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Structure des protéines et dénaturation

✏️ EXERCICE 4 — LES QUATRE NIVEAUX DE STRUCTURE ★★

Énoncé rappelé : associer les 4 niveaux de structure ; hémoglobine : 2 chaînes α (141 acides aminés) + 2 chaînes β (146 acides aminés).

1 Associations : **A → 3** (primaire = séquence), **B → 4** (secondaire = hélices et feuillets), **C → 2** (tertiaire = repliement 3D), **D → 1** (quaternaire = association de chaînes).

2 L'hémoglobine associe 4 chaînes distinctes (2 α + 2 β) : c'est une structure **quaternaire**.

3 Total d'acides aminés :

$$2 \times 141 + 2 \times 146 = 282 + 292 = 574$$

acides aminés.

4 Liaisons peptidiques, chaîne par chaîne : chaque chaîne α a

$$141 - 1 = 140$$

liaisons, chaque chaîne β a

$$146 - 1 = 145$$

liaisons. Total :

$$2 \times 140 + 2 \times 145 = 280 + 290 = 570$$

liaisons.

A → 3 · B → 4 · C → 2 · D → 1 · hémoglobine : 574 acides aminés · 570 liaisons peptidiques

Vérification : 282 + 292 = 574 ✓ ; 280 + 290 = 570 ✓ ; 5 liaisons manquantes par rapport à 574 = les 4 « jonctions inter-chaînes » qui n'existent pas (574 − 4 = 570) ✓.

⚠️ **Piège :** si les 574 acides aminés formaient une seule chaîne, on compterait 573 liaisons. Ici les 4 chaînes sont séparées : on compte n − 1 *par chaîne*, soit 4 liaisons de moins.

✏️ EXERCICE 5 — LE BLANC D'ŒUF CUIT ★★

Énoncé rappelé : albumine chauffée à 90 °C → solide blanc opaque ; test de Biuret encore positif après cuisson.

1 La transformation observée est une **dénaturation** de l'albumine, suivie de sa coagulation (agrégation des chaînes dépliées).

2 La chaleur rompt les **liaisons faibles** (liaisons hydrogène, interactions hydrophobes, liaisons ioniques) : les structures **secondaire, tertiaire et éventuellement quaternaire** sont détruites, la chaîne se déplie. En revanche, la **structure primaire** résiste : les liaisons peptidiques sont des liaisons **covalentes** bien plus solides, et la séquence des acides aminés est intacte.

3 Le test de Biuret détecte les liaisons peptidiques. Comme la dénaturation ne coupe aucune liaison peptidique, le test reste **positif** (violet) sur l'œuf cuit.

4 Autres agents dénaturants (deux suffisent) : les variations extrêmes de pH (acides ou bases fortes), les solvants organiques (alcool, acétone), les métaux lourds, l'agitation mécanique intense.

Dénaturation : liaisons faibles rompues → structures 2, 3 et 4 perdues · structure primaire conservée → Biuret +

Vérification : la séquence d'acides aminés n'a pas changé, donc le test des liaisons peptidiques reste positif ✓.

⚠️ **Piège :** dénaturer n'est pas découper. Après dénaturation la protéine est « dépliée » mais entière ; après hydrolyse elle est réduite en fragments et en acides aminés.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Tests d'identification

✏️ EXERCICE 6 — IDENTIFIER UNE PROTÉINE ★★★

Énoncé rappelé : tube T (eau + soude + $CuSO_4$), tube A (albumine + soude + $CuSO_4$), tube B (albumine + HNO_3 + chaleur) ; prévoir les couleurs.

1. Tube A : c'est le **test de Biuret** (soude puis sulfate de cuivre). Tube B : c'est la **réaction xanthoprotéique** (acide nitrique à chaud).

2. Couleurs attendues : tube T, le contenu reste **bleu** (couleur du sulfate de cuivre en milieu basique, aucune protéine) ; tube A, coloration **violette** (Biuret positif) ; tube B, coloration **jaune** (xanthoprotéique positif).

3. Le test de Biuret met en évidence les **liaisons peptidiques** (en nombre suffisant) : il signale la présence de protéines. La réaction xanthoprotéique met en évidence les **acides aminés aromatiques** de la protéine (tyrosine, tryptophane), nitrés par l'acide nitrique.

4. Le tube T est le **témoin** : il prouve que la soude et le sulfate de cuivre seuls ne donnent pas la coloration violette. Toute couleur observée dans le tube A provient donc bien de l'albumine.

5. Avec une solution de glucose : **non**, aucune coloration violette. Le glucose est un glucide, il ne possède aucune liaison peptidique : le test de Biuret est négatif. Ce test est spécifique des protéines (et des peptides longs).

T : bleu · A : violet (Biuret +) · B : jaune (xanthoprotéique +)

Vérification : un témoin négatif est indispensable pour interpréter un test positif ✓.

⚠️ **Piège :** le Biuret exige plusieurs liaisons peptidiques : un acide aminé libre ne donne pas la coloration violette, il faut un peptide suffisamment long ou une protéine.

📌 À RETENIR DE CETTE SÉRIE

- ✓ Une chaîne de n acides aminés contient n – 1 liaisons peptidiques et s'obtient avec n – 1 molécules d'eau libérées.
- ✓ $M \approx 110 \text{ Da} \times n$: multiplication pour trouver la masse, division pour retrouver le nombre de résidus.
- ✓ Pour plusieurs chaînes, on applique n – 1 *chaîne par chaîne* puis on additionne.
- ✓ La dénaturation casse les liaisons faibles (structures 2, 3, 4), jamais les liaisons peptidiques (structure 1) : le Biuret reste positif.
- ✓ Biuret → liaisons peptidiques (violet) ; xanthoprotéique → acides aminés aromatiques (jaune).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends ces exercices à froid dans quelques jours : tu dois retrouver les résultats sans le corrigé. Puis passe aux corrigés 02 pour les problèmes type Bac.